

**ANA JÚLIA DE MORAIS FARIA
RAFAELA SOUSA DE ALENCAR LACERDA**

**Estratégias de controle distribuído para sistemas de armazenamento em
baterias para regulação de tensão em redes de distribuição com alta
penetração de geração fotovoltaica**

Orientador: Prof. Dr. Juan Carlos Cebrian

De acordo,

São Paulo

2026

1 INTRODUÇÃO

As redes elétricas de distribuição são tradicionalmente passivas, ou seja, a potência flui de forma unidirecional da geração para o consumo (GRAINGER; STEVENSON, 1994). Nesse contexto, a qualidade da energia, como regulação de tensão e máximo fator de potência, é alcançada pela robustez da geração tradicional, como hidrelétricas ou termoelétricas, que não sofrem com variações de curto prazo causadas por fatores externos, como o clima. Porém, a crescente integração de fontes de geração distribuída (GD), como sistemas fotovoltaicos e eólicos, às redes de distribuição as transformou em redes ativas. Nessas condições, o fluxo de potência é bidirecional, determinado tanto pela geração quanto pela carga. Tal transformação impõe novos desafios à operação e ao controle dessas redes, principalmente no que tange à regulação de tensão.

A disseminação da GD criou uma demanda por Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (Battery Energy Storage Systems - BESS), usados principalmente para armazenar energia produzida em excesso durante horas de baixa demanda e injetá-la na rede durante o horário de ponta. A eficácia desses sistemas de armazenamento, contudo, depende diretamente da estratégia de controle adotada. Tradicionalmente, o controle centralizado tem sido utilizado, mas ele apresenta limitações em termos de escalabilidade e robustez, uma vez que exige uma infraestrutura de comunicação complexa e é suscetível a falhas em um único ponto de processamento. Por outro lado, as estratégias de controle distribuído, baseada na alocação de vários pontos de processamento, permitem que cada unidade BESS tome decisões baseadas em informações locais e comunicações parciais com vizinhos imediatos (NABATIRAD; RAZZAGHI; BAHRANI, 2022). Essa abordagem não apenas aumenta a confiabilidade do sistema, mas também facilita a operação *plug-and-play de novos dispositivos na rede*.

Os sistemas formados por GD e BESS favorecem um controle distribuído e automático da rede, por meio dos inversores que conectam tanto os geradores fotovoltaicos ou eólicos quanto os BESS à rede. Por meio do controle da potência ativa e reativa injetada ou absorvida da rede pelo inversor, é possível regular a tensão na rede. Além disso, com o número de BESS autônomos e distribuídos aumentando, faz-se necessário coordená-los, para que também funcionem harmonicamente em nível global, sem deteriorar níveis de tensão e carga agregada.

Nesse sentido, faz-se necessária solução de controle automático e distribuído de BESS para regulação de tensão em redes elétricas de distribuição de média tensão.

Na literatura, há três principais tipos de soluções para controle de BESS em redes de distribuição. O primeiro é o despacho ótimo (CHREIM; ESSEGHIR; MERGHEM-BOULAHIA, 2024; LI et al., 2022), que consiste em métodos de otimização de um problema *Mixed-Integer Linear Programming* (MILP) de forma a calcular o perfil carga/descarga do BESS em cada série de tempo, com base em previsões de carga e geração. Essa é uma estratégia open-loop, em que desvios entre a previsão e a realidade reduzem o desempenho da estratégia de controle. O segundo é o controle centralizado, em que dados de toda a rede são coletados para gerar ações tomadas por um único ponto de controle, o que exige infraestrutura de comunicação robusta e tem ponto único de falha. O terceiro é o controle distribuído com dupla camada (ŽNIDAREC et al., 2024), em que cada BESS age de forma autônoma localmente na primeira camada, e se coordena com vizinhos na segunda camada.

Redes elétricas reais são trifásicas desequilibradas (CUNHA et al., 2021), porém a literatura cobrindo o controle distribuído para regulação de tensão não analisa como o desequilíbrio afeta o algoritmo de controle (PARADA CONTZEN, 2024; ŽNIDAREC et al., 2024). No contexto brasileiro, o desequilíbrio de carga entre as fases pode levar a violações de tensão em barramentos específicos, mesmo quando a média trifásica parece adequada. Estratégias de controle que ignoram essa assimetria podem falhar em mitigar problemas de qualidade de energia em redes de baixa e média tensão. Portanto, a adaptação de algoritmos de controle para operar de forma eficaz em sistemas trifásicos desequilibrados é uma fronteira necessária para a aplicação prática dessas tecnologias em concessionárias locais.

Além disso, há poucos registros na literatura que incorporam modelos de ciclo de vida da bateria ao algoritmo. Além dos aspectos puramente elétricos, a viabilidade econômica do uso de BESS para suporte de rede está intrinsecamente ligada à vida útil das baterias (GANGWAR; PADHY; JENA, 2024). O uso intensivo para regulação de tensão e nivelamento de carga implica em ciclos frequentes de carga e descarga que aceleram a degradação química das células. Ignorar o custo de degradação e o ciclo de vida no algoritmo de despacho pode resultar em custos operacionais proibitivos. Assim, a integração desses aspectos ao modelo ao laço de

controle permite um equilíbrio entre o suporte técnico à rede e a preservação do ativo financeiro, garantindo a sustentabilidade da solução a longo prazo.

Assim, propõe-se seguir o artigo base “*A distributed double-layer control algorithm for medium voltage regulation and state of charge consensus of autonomous battery energy storage systems in distribution networks*” (PARADA CONTZEN, 2024), implementando, no primeiro semestre do projeto de formatura, uma solução análoga à proposta pelo autor para um algoritmo de controle de BESS e obtendo resultados de regulação de tensão semelhantes aos do artigo. No segundo semestre, a proposta é expandir a solução para redes desequilibradas, incorporar degradação e ciclo de vida dos BESS aos cálculos e simular em uma rede de distribuição real.

2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

A relevância deste trabalho decorre da crescente inserção de fontes renováveis nas redes de distribuição brasileiras e da consequente necessidade de estratégias de controle ativas e automatizadas capazes de assegurar a qualidade da energia elétrica. O controle distribuído de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS), estruturado em uma arquitetura de dupla camada, configura uma abordagem promissora por eliminar a dependência de uma infraestrutura de comunicação centralizada e por possibilitar a operação autônoma de cada unidade. Entretanto, os trabalhos propostos na literatura tratam, de forma superficial, os impactos do desequilíbrio das redes elétricas no desempenho dos controles aplicados aos BESS, além de desconsiderar a degradação das baterias no laço de controle. Este projeto busca, portanto, validar e estender a solução proposta por (PARADA CONTZEN, 2024), considerando condições mais representativas da realidade operacional das redes de distribuição de média tensão brasileiras.

Nesse contexto, este trabalho apresenta os seguintes objetivos.

- Elaborar cenários de penetração de recursos energéticos distribuídos, considerando sistemas fotovoltaicos e BESS.
- Implementar o algoritmo de controle distribuído de dupla camada, visando à regulação de tensão em redes de distribuição de média tensão utilizando BESS autônomos.
- Avaliar o desempenho da estratégia de controle proposta em termos de regulação de tensão, fator de potência e coordenação do estado de carga (SoC) dos BESS, por meio de comparação entre os níveis de controle primário (ou local) e secundário (ou colaborativo) em uma rede de teste padrão da IEEE.
- Estender a solução para redes de distribuição desequilibradas, analisando o impacto do desequilíbrio de fases sobre o desempenho do algoritmo de controle.
- Aplicar a estratégia de controle desenvolvida em uma rede de distribuição real, incorporando modelos de degradação e do ciclo de vida dos BESS.
- Desenvolver um ambiente de simulação acoplado entre Python e OpenDSS (via interface COM) para a execução de fluxo de potência iterativo em séries temporais, integrando o algoritmo de controle distribuído implementado.

3 METODOLOGIA

A abordagem desse trabalho seguirá duas etapas e utilizará, para a modelagem da rede elétrica, o software OpenDSS, enquanto o algoritmo de controle será implementado em Python. A integração de ambos será feita via interface COM para o intercâmbio de dados. A arquitetura de controle para regulação de tensão será formada por duas camadas. A primária utilizará um controle local, em que, cada unidade visa, localmente, realizar ações de controle para manter a tensão dentro dos limites permissíveis. A segunda camada é acionada quando a regulação de tensão não foi atendida utilizando o controle local. Sendo assim, a segunda camada visa à execução de ações colaborativas entre as unidades.

O presente projeto visa à elaboração de cenários com diferentes níveis de inserção de REDs (sistemas fotovoltaicos e BESS). Sendo assim, o método Monte Carlo será utilizado de forma a incluir o comportamento estocástico na geração de cenários das variáveis envolvidas. As variáveis consideradas no primeiro momento serão: taxa de crescimento dos sistemas fotovoltaicos e BESS nos próximos 5 e 10 anos, taxa de crescimento da demanda, áreas geográficas mais prováveis para a instalação de SFV e BESS, entre outras.

Uma arquitetura de controle será implementada e testada em cada cenário estruturado pelo método Monte Carlo. A arquitetura de controle será composta por duas camadas, ou seja, controle primário e controle secundário. A modelagem do Controle Primário (ou controle local) será implementada por meio de um loop de regulação de tensão integral, operando em escala de minutos. Isso inclui a criação das funções de pertinência Fuzzy para condicionamento de sinais, garantindo que o estado de carga e o fator de potência operem dentro dos limites de segurança do BESS. A modelagem do Controle Secundário será implementada por meio da estratégia de “consenso”, a fim de assegurar ações coordenadas entre as múltiplas unidades de armazenamento.

No primeiro momento, a metodologia de controle distribuído de duas camadas será testada em uma rede padrão IEEE 33-bus com simulações dinâmicas de 24 horas para comparar e validar os resultados. Posteriormente, os testes serão executados nas redes de maior porte com diferentes cenários de inserção de RED obtidos pelo método Monte Carlo.

O presente projeto visa incluir aspectos de desequilíbrio das redes elétricas e a degradação das baterias. Para isso, níveis de desequilíbrio na demanda e na geração serão inseridos nas redes estudadas, isso com o intuito de identificar possíveis adaptações e limitações do método de controle proposto. Os cenários de desequilíbrio serão gerenciados em Python e avaliados no OpenDSS. A incorporação de modelos de degradação será realizada por meio da integração de cálculos de ciclo de vida do BESS, ou seja, o controle passará a considerar o desgaste químico das células, otimizando o uso e prolongando a vida útil do sistema.

4 CRONOGRAMA

As atividades previstas para a execução deste projeto estão segmentadas em duas etapas principais, estas são detalhadas a seguir. As atividades cobrem desde a fundamentação teórica até a validação final das metodologias propostas. As atividades atribuídas às alunas Ana Júlia e Rafaela foram estruturadas em subetapas, cada uma designada à responsabilidade de, no mínimo, uma das participantes. Essa organização permite que determinadas subetapas sejam desenvolvidas de forma paralela, favorecendo a otimização do tempo e a distribuição equilibrada das tarefas. Posteriormente, os resultados parciais serão integrados, garantindo a coerência metodológica e a continuidade do projeto.

Etapa 1: Desenvolvimento dos controles em duas camadas

- 1.1 - Revisão Bibliográfica – Controle Distribuído (Rafaela): Esta subetapa contempla a elaboração o levantamento bibliográfico sobre estratégias de controle distribuído, principalmente aqueles que consideram a operação integrada de sistemas fotovoltaicos e BESS. Além disso, esta subetapa contempla a seleção de um caso base (ou rede teste) para a realização dos testes de validação
- 1.2 - Revisão Bibliográfica – Algoritmos de consenso (Ana Júlia): Esta subetapa visa identificar oportunidades para a aplicação e adaptação de algoritmos de consenso aplicados ao controle de tensão em redes elétricas de média tensão. Um caso base deve ser selecionando para a comparação e validação das estratégias de controle.
- 1.3 - Configuração do ambiente de simulação (Ana Júlia e Rafaela): Esta etapa contempla o estudo do software OpenDSS para simulação de redes de distribuição e desenvolvimento do ambiente computacional de simulação. Inclui a implementação da interface de comunicação entre Python e OpenDSS por meio da interface COM, permitindo a execução de fluxos de potência iterativos, a inserção de sistemas fotovoltaicos e BESS, e a integração do algoritmo de controle ao modelo da rede elétrica. Testes de conexão, tempo de processamento e confiabilidade

devem ser realizados nesta etapa utilizando as redes elétricas das subetapas 1.1 e 1.2.

- 1.4 – Geração de cenários de inserção de sistemas fotovoltaicos e BESS (Ana Júlia): Esta subetapa visa aplicação do método Monte Carlo para a definição de cenários baseados em diferentes taxas de penetração de SFV e BESS. Para cada cenário, indicadores técnicos como tensão nos barramentos, carregamento nas linhas, perdas elétricas serão avaliadas visando diagnosticar o estado operacional e a probabilidade para a aplicação de estratégias de controle de tensão.
- 1.5 - Controle primário e lógica Fuzzy (Rafaela): Esta subetapa contempla a implementação, em Python, da lógica de controle primário responsável pela regulação local de tensão em cada BESS. Nesta etapa será implementado o condicionamento dos sinais de tensão e a estratégia de controle baseada em lógica Fuzzy para determinar as ações de controle do inversor, permitindo o ajuste da potência ativa e reativa injetada ou absorvida pelo sistema de armazenamento.
- 1.6 - Controle distribuído – algoritmo de consenso (Ana Júlia): Esta subetapa visa a implementação da camada secundária de controle distribuído responsável pela coordenação entre os diferentes BESS da rede. Esta etapa envolve a programação do algoritmo de consenso para o estado de carga (SoC), permitindo, por um lado, que os sistemas de armazenamento atuem de forma coordenada e equilibrada ao longo da rede de distribuição e, por outro lado, que a regulação de tensão seja realizada de forma mais assertiva.
- 1.7 – Integração das duas camadas de controle (Rafaela): Esta subetapa visa a integração operacional das camadas de controle primário e secundário. Sendo assim, diferentes critérios serão comparados e avaliados e possíveis adaptações deverão ser identificados nesta subetapa.
- 1.8 - Validação da solução (Ana Júlia e Rafaela): Esta subetapa contempla a realização de simulações para a validação do algoritmo implementado em uma rede teste. Nesta subetapa serão comparados os resultados obtidos para diferentes cenários de controle, incluindo a rede base sem

controle, o controle primário isolado e o controle com as duas camadas implementadas, avaliando indicadores como regulação de tensão e coordenação do SoC.

- 1.9 - Elaboração do Relatório Etapa 1 (Ana Júlia e Rafaela): Esta etapa visa a estruturação e elaboração do manuscrito sobre as metodologias desenvolvidas e os resultados obtidos. Esta subetapa inclui a documentação do modelo desenvolvido, descrição dos algoritmos implementados, análise dos resultados de simulação e revisão do texto junto ao orientador.

Etapa 2: Incorporação de novas funcionalidades, desequilíbrios nas redes e ciclo de vida dos BESS

- 2.1 - Identificação e avaliação de serviços ancilares (Rafaela): Esta subetapa visa identificar possíveis serviços ancilares de regulação de tensão com a implementação da estratégia de controle descentralizada proposta. Alguns serviços ancilares que poderão ser avaliados são: redução das perdas elétricas, redução do desequilíbrio nas redes elétricas, controle de potência reativa (suporte de reativos), entre outros.
- 2.2 - Avaliação do controle de tensão em redes desequilibradas (Ana Júlia): Nesta subetapa serão adaptados os modelos utilizados e o algoritmo de controle para considerar o desequilíbrio entre fases nas redes elétricas de distribuição, analisando seu impacto no desempenho da estratégia de regulação de tensão. Adaptações e melhoras do modelo inicial serão também abordadas nesta subetapa.
- 2.3 - Inserção do ciclo de vida no modelo do BESS (Ana Júlia e Rafaela): Esta subetapa contempla a incorporação de métricas relacionadas ao ciclo de vida e à degradação das baterias no modelo de operação do BESS. Esta subetapa envolve a inclusão de modelos simplificados de envelhecimento e degradação das baterias no algoritmo de controle, permitindo avaliar o impacto das estratégias de operação na vida útil dos sistemas de armazenamento.

2.4 - Aplicação em redes reais e adaptações finais (Ana Júlia e Rafaela):

Esta subetapa contempla a aplicação da metodologia desenvolvida em redes de distribuição real. Nesta etapa serão realizadas simulações utilizando dados de uma rede real de distribuição, permitindo avaliar o desempenho da estratégia proposta em um cenário mais próximo de condições reais de operação.

2.5 - Elaboração do Relatório Final (Ana Júlia e Rafaela):

Esta subetapa visa a consolidação dos resultados do projeto e elaboração do Relatório Final de PF-2. Esta etapa inclui análise crítica dos resultados obtidos, discussão das contribuições do trabalho, identificação de limitações da abordagem proposta e sugestões para trabalhos futuros.

Propõem-se o seguinte cronograma para execução dessas atividades previstas.

Etapa	Subetapa	Responsável	Mês			
			03	04	05	06
Etapa 1: Desenvolvimento dos controles em duas camadas	1.1 Revisão Bibliográfica – Controle Distribuído	Rafaela	X			
	1.2 Revisão Bibliográfica – Algoritmos de consenso (Aluna 2):	Ana Júlia	X			
	1.3 Configuração do ambiente de simulação	Ana Júlia e Rafaela	X	X		
	1.4 Geração de cenários de inserção de sistemas fotovoltaicos e BESS	Ana Júlia		X		
	1.5 Controle primário e lógica Fuzzy	Rafaela		X	X	
	1.6 Controle distribuído – algoritmo de consenso	Ana Júlia		X	X	
	1.7 Integração das duas camadas de controle	Rafaela			X	
	1.8 Validação da solução	Ana Júlia e Rafaela			X	X

	1.9 Elaboração do Relatório Etapa 1	Ana Júlia e Rafaela				X
--	-------------------------------------	---------------------	--	--	--	---

Etapa	Subetapa	Responsável	Mês					
			07	08	09	10	11	12
Etapa 2: Incorporação de novas funcionalidades, desequilíbrios nas redes e ciclo de vida dos BESS	2.1 Identificação e avaliação de serviços ancilares	Rafaela	X	X				
	2.2 Avaliação do controle de tensão em redes desequilibradas	Ana Júlia	X	X	X			
	2.3 Inserção do ciclo de vida no modelo do BESS	Ana Júlia e Rafaela			X	X	X	
	2.4 Aplicação em redes reais e adaptações finais	Ana Júlia e Rafaela				X	X	
	2.5 Elaboração do Relatório Final	Ana Júlia e Rafaela						X

5 BIBLIOGRAFIA

CHREIM, Bashar; ESSEGHIR, Moez; MERGHEM-BOULAHIA, Leila. SPLANDID — Optimal Sizing, PLacement, And management of centralized aNd DIstributed shareD battery energy storage systems in residential communities: Application to smart grids. **Sustainable Cities and Society**, [S. l.], v. 113, p. 105694, 2024. DOI: 10.1016/J.SCS.2024.105694. Acesso em: 17 mar. 2026.

CUNHA, Vinicius C.; KIM, Taehyung; SIRATARN SOPHON, Piyapath; BARRY, Nicholas; SANTOSO, Surya; FREITAS, Walmir. Quasi-Static Time-Series Power Flow Solution for Islanded and Unbalanced Three-Phase Microgrids. **IEEE Open Access Journal of Power and Energy**, [S. l.], v. 8, p. 97–106, 2021. DOI: 10.1109/OAJPE.2021.3062312. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/349600526_Quasi-Static_Time-Series_Power_Flow_Solution_for_Islanded_and_Unbalanced_Three-Phase_Microgrids. Acesso em: 17 mar. 2026.

GANGWAR, Tripti; PADHY, Narayana Prasad; JENA, Premalata. Energy Management Approach to Battery Energy Storage in Unbalanced Distribution Networks. **IEEE Transactions on Industry Applications**, [S. l.], v. 60, n. 1, p. 1345–1356, 2024. DOI: 10.1109/TIA.2023.3321030. Acesso em: 17 mar. 2026.

GRAINGER, John; STEVENSON, William. **Power System Analysis**. 1. ed. [s.l.] : McGraw Hill, 1994.

LI, Xiangjun; MA, Rui; GAN, Wei; YAN, Shijie. Optimal Dispatch for Battery Energy Storage Station in Distribution Network Considering Voltage Distribution Improvement and Peak Load Shifting. **Journal of Modern Power Systems and Clean Energy**, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 131–139, 2022. DOI: 10.35833/MPCE.2020.000183. Acesso em: 17 mar. 2026.

NABATIRAD, Mohammadreza; RAZZAGHI, Reza; BAHRANI, Behrooz. Decentralized Energy Management and Voltage Regulation in Islanded DC Microgrids. **IEEE Systems Journal**, [S. l.], v. 16, n. 4, p. 5835–5844, 2022. DOI: 10.1109/JSYST.2022.3190279. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/362353797_Decentralized_Energy_Management_and_Voltage_Regulation_in_Islanded_DC_Microgrids. Acesso em: 17 mar. 2026.

PARADA CONTZEN, Miguel. A distributed double-layer control algorithm for medium voltage regulation and state of charge consensus of autonomous battery energy storage systems in distribution networks. **Journal of Energy Storage**, [S. l.], v. 103, p. 114314, 2024. DOI: 10.1016/J.EST.2024.114314. Acesso em: 17 mar. 2026.

ŽNIDAREC, Matej; ŠLJIVAC, Damir; KNEŽEVIĆ, Goran; PANDŽIĆ, Hrvoje. Double-layer microgrid energy management system for strategic short-term operation scheduling. **International Journal of Electrical Power & Energy Systems**, [S. l.], v. 157, p. 109816, 2024. DOI: 10.1016/J.IJEPES.2024.109816. Acesso em: 17 mar. 2026.